



Handball Torwart Analyse App

Live-Statistik für Torwart-Leistungen

Moderne Web-App für systematische Datenerfassung in der Sporthalle

Dokumentation & Benutzerhandbuch



Überblick

Die **Handball Torwart Analyse App** ist eine spezialisierte Web-Anwendung zur systematischen Erfassung und Analyse von Torwart-Leistungen im Handball. Sie wurde entwickelt, um während eines Live-Spiels schnell und präzise Daten zu erfassen und später detaillierte Statistiken zu generieren.

Die App funktioniert **vollständig im Browser** und speichert alle Daten lokal (LocalStorage), sodass sie auch ohne Internetverbindung in der Sporthalle verwendet werden kann.



Kernfunktionen

✓ 5-Schritt Eingabe-System

Blitzschnelle Datenerfassung durch optimiertes UX-Design. Jeder Wurf wird in 5 einfachen, automatisch weiterleitenden Schritten erfasst.

✓ Detaillierte Wurfzonen-Erfassung

Zwei-stufiges Zoom-System: Erste Wahl (grobe 9er-Zone), dann Zoom in die exakte 9er-Zone. Basiert auf Fitts' Gesetz für optimale Touchscreen-Bedienbarkeit.

✓ **Vollständige Wurf-Dokumentation**

Erfassung von: Wurfposition, Gegenspieler-Nummer, Tor-Zielzone (grob & fein), Ergebnis (Tor/Gehalten/Vorbei)

✓ **CSV-Export für Excel**

Exportiere alle erfassten Daten als CSV-Datei für detaillierte Analysen in Excel oder anderen Statistik-Tools.



Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Wurfposition

- 1 **Wähle die Wurfposition aus:** LA, RL, RM, RR, RA, KM, 7m, TG

8 große, leicht tippbare Buttons

Schritt 2: Gegenspieler-Nummer

- 2 **Tippe die Trikotnummer des Werfers:** Numpad 0-9

Mit Backspace-Button zum Korrigieren

Schritt 3: Tor-Zone (Grob)

- 3 **Wähle die grobe Zielzone:** 3x3 Grid (9 Zonen)

Oben-Links bis Unten-Rechts

Schritt 4: Tor-Zone (Fein)

- 4 **Zoom in die grobe Zone und wähle exakt:** 3x3 Grid (9 Felder)

Für maximale Präzision

Schritt 5: Ergebnis

- 5 **Wähle das Ergebnis:** TOR | GEHALTEN | VORBEI/BLOCK

Die Daten werden automatisch gespeichert!



Steuerelemente (Header)

Funktion

Beschreibung

Halbzeit	Dropdown: 1. HZ oder 2. HZ (für alle nachfolgenden Würfe)
Torwart	Dropdown: Pasqual, Mathi oder Mitsch
Würfe erfasst	Live-Zähler der eingegebenen Würfe
Letzten löschen	Entfernt den letzten Wurf (Undo-Funktion)
Exportieren	Download als CSV (für Excel-Analyse)
Alle löschen	Löscht alle Daten für ein neues Spiel (mit Bestätigung)



Datenformat & Export

Jeder erfasste Wurf enthält folgende Informationen:

ID

Eindeutige Wurf-Nummer (Timestamp)

Uhrzeit

Zeitpunkt der Erfassung

Halbzeit

1. HZ oder 2. HZ

Torwart

Name des Torwarts

Wurfposition

LA, RL, RM, RR, RA, KM, 7m, TG

Gegner #

Trikotnummer

Tor Grob

Zone 1-9 (Übersicht)

Tor Fein

Zone 1-9 (Präzision)

Ergebnis

Tor / Gehalten / Vorbei

CSV-Export für Excel

Die exportierte CSV-Datei `handball_tw_analyse.csv` enthält alle Würfe in einem Standard-Format, das direkt in Excel, Google Sheets oder anderen Analyse-Tools geöffnet werden kann.



Design-Prinzipien

- **Dark Mode:** Optimiert für die Sporthalle und reduziert Blendung
- **Touch-First:** Große, leicht tippbare Buttons (min. 44x44px)
- **Offline-First:** Alle Daten werden lokal im Browser gespeichert
- **Fitts' Gesetz:** Größere Ziele = schnellere und präzisere Eingabe
- **Flow-Optimiert:** 5-Schritt-System mit automatischer Weitermeldung



Technische Details

- **Frontend:** React 18 + Vite
- **Styling:** Tailwind CSS
- **Icons:** Lucide React
- **Datenspeicher:** Browser LocalStorage (keine externe DB nötig)
- **Responsive:** Optimiert für Tablets und Desktop



Vorteile der App

- ⚡ **Schnelle Datenerfassung:** Jeder Wurf in unter 5 Sekunden erfasst
- 📊 **Detaillierte Analytik:** Aussagekräftige Statistiken über Torwart-Leistung
- 🌐 **Web-basiert:** Keine Installation nötig, funktioniert auf jedem Gerät
- 🖱️ **Offline-Modus:** Funktioniert auch ohne Internet in der Halle
- 💾 **Einfacher Export:** Daten können direkt in Excel weiterbearbeitet werden



Handball Torwart Analyse App | Version 1.0 | 2026

Entwickelt mit React, Vite und Tailwind CSS